合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

OpenHarmony 端侧智能推理系统

2026 年 OS 国赛“功能挑战”作品答辩

答辩人：杨洋

2026-08-17

团队名：全都做得队

项目概览　赛题背景与团队分工

合肥工業大學 HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

赛题背景

OpenHarmony 5.0.3 × Ascend 310B

让国产操作系统获得端侧 NPU 推理能力

1 **产业需求**　边缘 AI 需要本地低时延、数据安全与高能效计算

2 **赛题目标**　在启智 01 上打通系统适配、CANN、YOLOv5 与性能优化

系统适配　CANN　YOLOv5　系统优化

团队分工

潘孝成 队长
YOLOv5 模型部署与推理脚本
内存优化
技术文档

杨洋
CANN 移植
实时 APP开发
技术文档
系统增量优化与工程固化
答辩PPT
视频录制与剪辑

芦甲翔
系统 / 模型适配与启动优化
测试验证
初赛ppt

汇报结构

01 基础性成果　02 创新与增量　03 难题与解法　04 验收与展望

边缘智能需求 → 国产软硬件协同 → 端到端工程交付

目录

CONTENTS

Part 01 基础性成果

Part 02 创新与增量

Part 03 难题与解法

Part 04 验收与展望

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

01 基础性成果——成果总览

4/4

任务闭环

任务闭环

系统 / CANN / YOLO / 优化
形成可验收闭环

0.9GB

运行内存

内存压缩

由约 1.7GB 降至约 0.9GB
降幅约 47%

42s

开机时长

启动加速

由 50s 缩短至约 42s
降幅 16%

18.5ms

单次推理

推理性能

示例检测 3 个目标
NPU 推理延迟 18.532ms

01 基础性成果——任务交付

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

01	02	03	04
系统	**NPU**	**模型**	**优化**
OPENHARMONY	CANN / NNRT	YOLOV5	PERFORMANCE
OpenHarmony 5.0.3 GUI 桌面、1080p HDMI、USB 外设	CANN 8.2.RC1+ 驱动、npu-smi、pyACL 验证	ONNX→OM、HDC 输入 NPU 推理、NMS、结果绘制	启动 50→42s 内存 1.7→0.9GB

01 基础性成果——端到端架构

系统底座

5.0.3 启动链
板级镜像交付

加速栈

310B 驱动
设备节点就绪

隔离层

glibc 服务
二进制协议



外设链路

1080p 显示
键鼠 / HDC

运行时

CANN 8.2
镜像内置

交互呈现

相机连续流
检测框叠加

01 基础性成果——系统适配

合肥工業大學 HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY







桌面

OpenHarmony 5.0.3
启动并进入 GUI 桌面

1080p

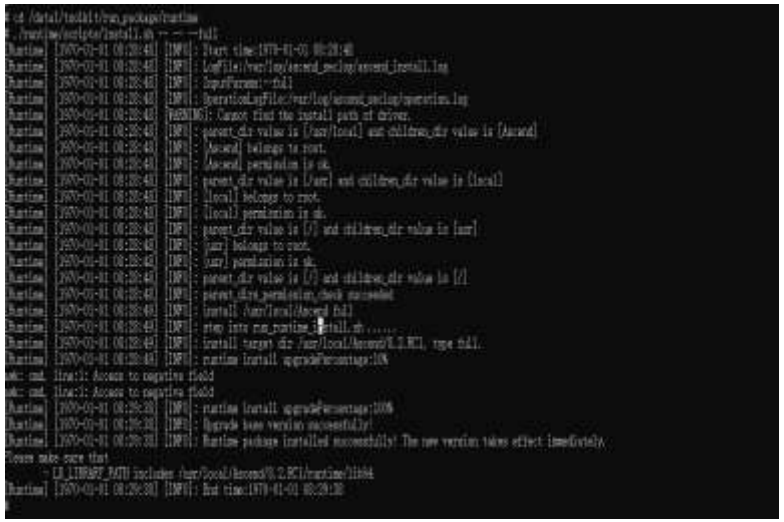
真实 EDID 与首选模式
驱动 HDMI 稳定显示

HDC

USB Gadget 正确初始化
主机侧可枚举目标

01 基础性成果——CANN







软件栈

驱动 / Runtime / Python
形成可复用 NPU 环境

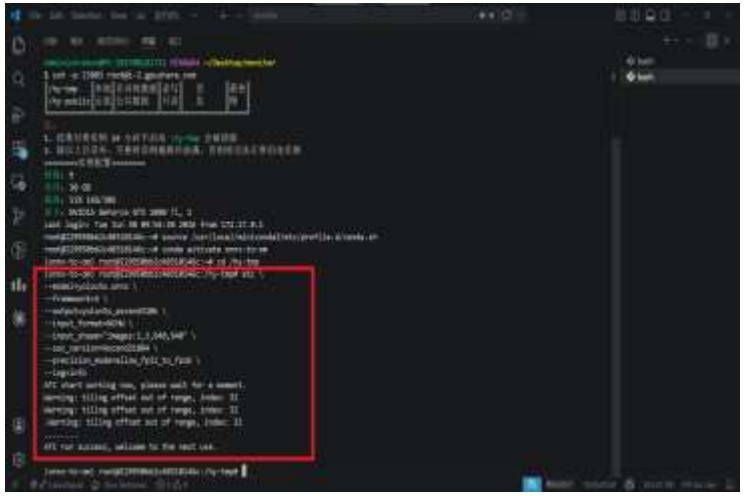
Runtime

镜像内置依赖与校验清单
开机幂等安装

板端推理

npu-smi、pyACL 与样例
共同验证加速栈

01 基础性成果——YOLOv5







模型转换

ATC 完成 ONNX→OM
固定输入与算子适配

预处理

HDC 推送图像
letterbox + uint8 NCHW

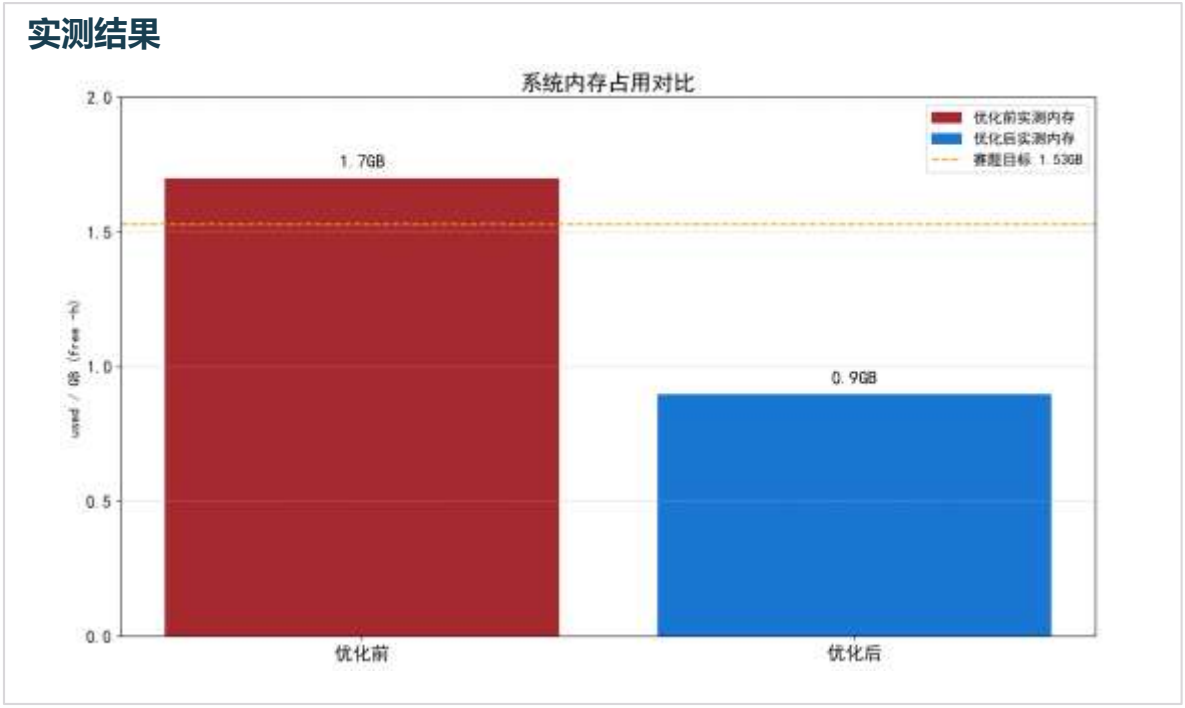
检测结果

NPU 推理 + NMS + 绘制
3 个目标 / 18.532ms

性能优化闭环 · 内存占用

为了让有限内存优先服务于 CANN/NPU 与实时应用，我们裁剪非必要桌面与服务，并把大块资源改为按需使用。

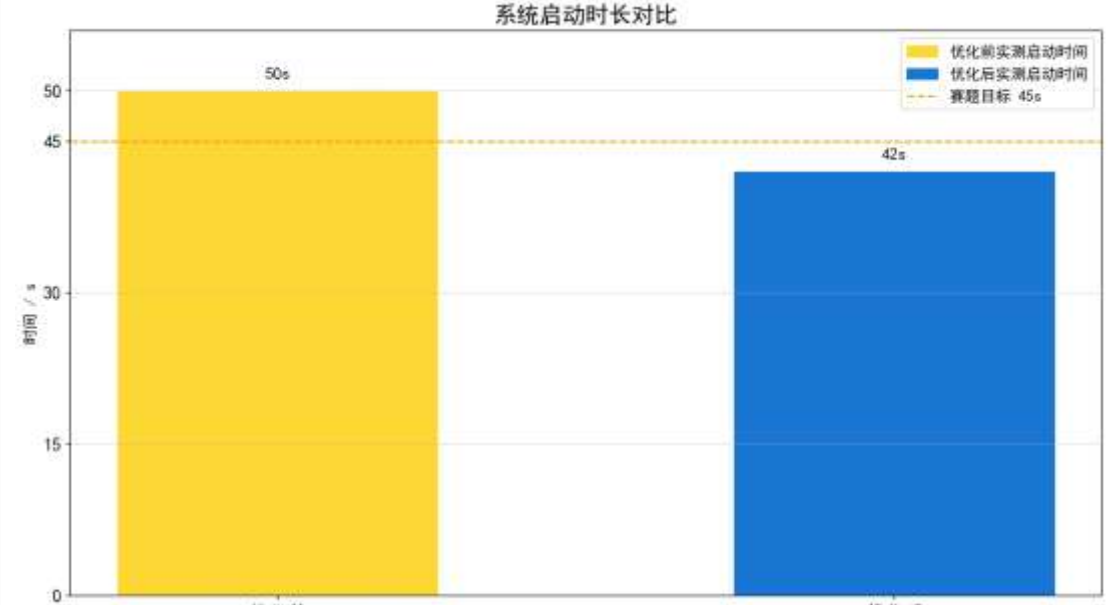
实测结果



性能优化闭环·启动时间

为了更快进入可用桌面和推理服务状态，我们移除固定等待，把非关键服务统一延迟到系统就绪之后。

实测结果



02 创新与增量——实时APP

合肥工业大学 HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

从图片得到结果

应用侧把输入、推理和结果展示串起来，用户只需选择图片即可看到检测结果。

1 进入应用



打开YOLOv5目标检测应用，选择图片。

2 选择输入



从系统相册选择图片，回到应用预览后点击“开始识别”。

3 返回结果



检测框和置信度回到界面，并可查看已经保存的识别记录。

同一套本机NPU服务同时支撑图片推理和实时摄像头检测，应用只负责输入、展示与保存结果。

02 创新与增量——实时APP

合肥工业大学 HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

从摄像头得到实时反馈

应用侧把输入、推理和结果展示串起来，用户只需打开摄像头即可看到检测结果。

1 进入应用



打开YOLOv5目标检测应用，选择切换到实时摄像头。

2 正常监控



检测框和置信度持续返回。

3 发现异常



对可能出现的异常情况进行语音报警。
（连续十秒未检测到人，提示人员离岗）

同一套本机NPU服务同时支撑图片推理和实时摄像头检测，应用只负责输入、展示与保存结果。

02 创新与增量——实时APP

合肥工業大學 HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

得到语音警报



开机即用：从启动到实时推理

我们把“开机、连接、服务、推理”串成一条开机即用的功能链路。

1 开机直接到可用界面

删除锁屏、桌面和无用预装，保留 SystemUI、Launcher 和项目应用；需要的应用与服务开机自动拉起。

2 设备一插就能用

HDMI 显示、键鼠、触摸和 HDC USB Gadget 自动就绪，不再手动反复挂载或等待设备出现。

3 推理服务自动上线

CANN 运行时随镜像部署，开机完成安装校验并启动 5001 本机服务，NPU 直接可用。

4 打开相机就能看结果

连续取帧并完成格式转换，送入 NPU 做推理和 NMS，检测框与语音结果实时回到界面。

功能保护：保留显示、触摸、相机、HDMI 音频、HDC、CANN/NPU 等主链路，目标是“开机即用”，不是只把系统变小。

02 创新与增量——额外工作

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

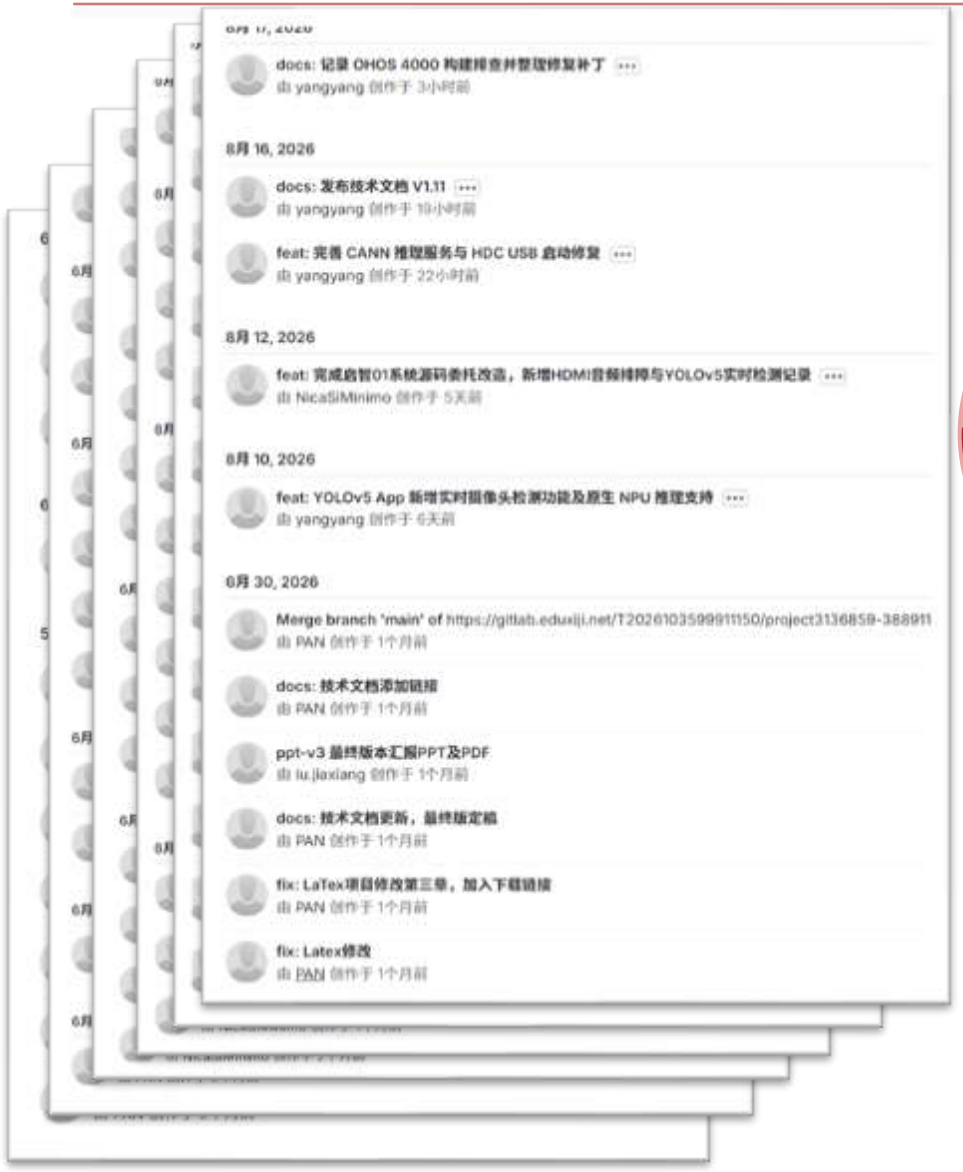
01	02	03	04
取帧	**缓冲**	**服务**	**叠框**
CAMERA PIPELINE	BUFFER LIFECYCLE	LOCAL BINARY RPC	ARKUI OVERLAY
VideoOutput + ImageReceiver YUV420 连续分析	动态宽高 / stride 覆盖帧立即归还	模型常驻内存 NMS 在服务端完成	坐标映射与检测框 实时状态反馈

02 创新与增量——借鉴创新

参考边界 | 原创增量

维度	系统底座	NPU 栈	模型推理	实时应用	ABI 边界
参考 / 复用	OpenHarmony 厂商 BSP	CANN Runtime 官方 API	YOLOv5 ONNX 工具	ArkUI CameraKit	通用 Socket 机制
队伍增量	启智01 启动链	镜像内置 服务化	OM / NMS HDC CLI	YUV 流 NAPI / 叠框	musl / glibc 隔离协议
验证证据	桌面 / 1080p USB	npu-smi pyACL	检测图 18.5ms	实时演示	127.0.0.1 :5001
创新价值	可启动 可交互	开箱即用	端到端闭环	单图→实时	稳定复用 CANN

02 创新与增量——Git证据



71

COMMITS

提交留痕

从系统移植到最终文档
71 次提交可追溯

73

FILES

初赛增量

初赛节点后 6 次提交
覆盖 73 个文件

+7,332

−158 行

新增代码

新增实时 APP、服务与
系统适配代码

03 难题与解法——内存占用优化

合肥工业大学 HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

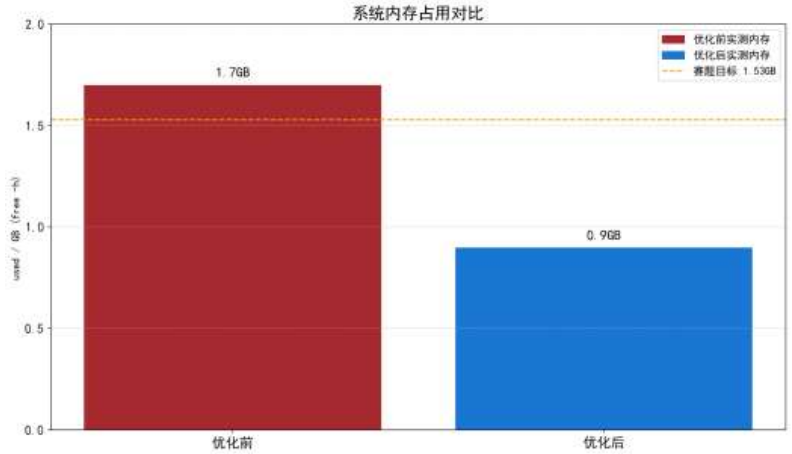
性能优化闭环 · 内存占用

为了让有限内存优先服务于 CANN/NPU 与实时应用，我们裁剪非必要桌面与服务，并把大块资源改为按需使用。

具体怎么做

- MMZ 预留 3072→1536M；media/DVPP 从开机显式加载改为按需加载。
- ZRAM 1024→512MB，启用 lz4；min_free_kbytes 10→64MB，并补充 VM 水位参数。
- NAPI 预加载 81→26；预装应用 32→11，保留图形、触摸、相机、HDMI、HDC、CANN 链路。
- 46 个非必要 SA 关闭 run-on-create，蓝牙/无障碍改为 ondemand。

实测结果



03 难题与解法——启动时间优化

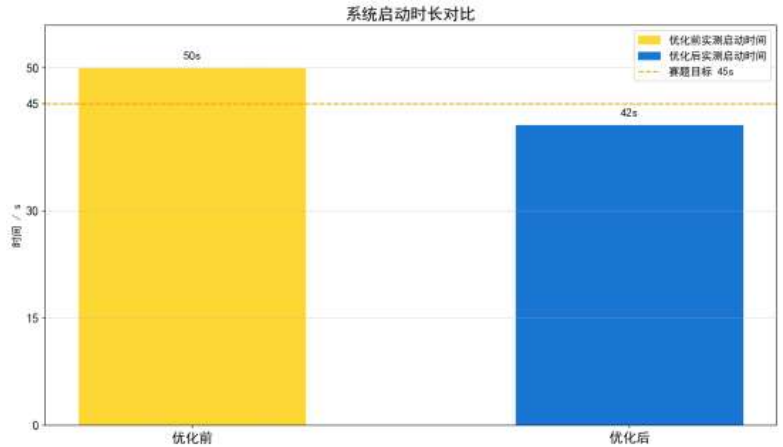
性能优化闭环 · 启动时间

为了更快进入可用桌面和推理服务状态，我们移除固定等待，把非关键服务统一延迟到系统就绪之后。

具体怎么做

- 移除 6 次固定 sleep 与串行等待，减少启动关键路径阻塞。
- 新增 ascend_post_boot.sh，在 bootevent.boot.completed=true 后再启动非关键服务。
- 延迟服务从 8 个收敛到 proc_launcher、iammgr、dmp_daemon 3 个；CANN/NPU 依赖前移。
- HDMI mixer、日志等改为后台执行，用 bootchart 对比启动链路。

实测结果



HDMI 音频构建

1

先证伪假设

镜像中没有独立 drv_hdmi.ko，但 HDMI 符号已集成于 ascend_vdp_drm.ko；
问题不是“少了一个模块”。

2

定位真正断点

DTS compatible 大小写不匹配导致 ASoC 未 probe；
同时 dtsi 未进入 BUILD.gn 输入，改源码后 Ninja 可能根本不重编。

3

让修复可验证

统一 compatible；补齐构建依赖与 toolchain PATH；
用时间戳/dtb/日志校验每次构建，把“已修改”变成“已进入镜像”。

03 难题与解法——HDC时序调整

HDC 时序调整

01	02	03	04
症状	**探针**	**时序**	**固化**
NO TARGET	MOUNT / UDC / FFS	ORDER MATTERS	IDEMPOTENT BOOT
hdc list targets 为空 configfs gadget 不存在	chip_prod 未挂载 UDC 未绑定 / FFS 未就绪	停止 hdcd→挂载 FFS 等待→启动 hdcd	DTS required_mount 参数默认值 + 幂等初始化

03 难题与解法——DRM状态一致性

DRM 状态一致性

1 症状与误导

AtomicCommit 返回 −22；用户态出现
“已连接”输出但 EDID 为 0，
伪模式让排查方向被误导。

2 状态一致性

根因包含不支持属性、跨 CRTC 对象混用；
encoder possible_crtcs 被错误当作索引，
发现与 hotplug 阶段选择不一致。

3 提交前校验

只接受内核真实 mode；完整校验 EDID 头与校验和；
按 bitmask 选择同一 CRTC；
无效状态拒绝提交并释放对象。

03 难题与解法——相机与ABI

合肥工業大學 HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

01	02	03	04
格式	**尺寸**	**周期**	**隔离**
YUYV ≠ YUV420	WIDTH / STRIDE	OWNERSHIP	MUSL ↔ GLIBC
修正格式识别 转换为 NV21	移除 1280×720 假设 按帧元数据转换	覆盖帧立即归还 ConsumerSurface 强引用	APP 不直载 ACL 本机服务常驻模型

03 难题与解法——工程固化

优化闭环·工程固化

为了让优化可复现、可回归，我们把参数、补丁和校验脚本纳入产品构建，并用镜像证据逐项验收。

具体怎么做

- 补丁、产品 cfg、init 脚本与 BUILD.gn 一并纳入源码和产品依赖，避免手改不入镜像。
- 对 JSON/CFG、Python、XML、bash 做静态检查，复核依赖顺序、输出名与安装名。
- --build-only-gn=true 生成 87,463 个 target；Ninja dry-run 可达 images.stamp（55,017 actions）。
- 用参数、时间戳、dtb、挂载、服务状态和 bootchart 逐项校验，并保留 Git 71 commits / 73 files 证据。

验证证据

87,463

GN targets 生成

Ninja → images.stamp

04 验收与展望——基础验收

基础任务验收

维度	任务1 系统	任务2 CANN	任务3 CLI	任务3 GUI	任务4 启动	任务4 内存
核心验收	GUI 桌面 HDMI / USB	驱动 / Runtime npu-smi / pyACL	OM 推理 NMS / 绘制	相机连续流 检测框叠加	缩短 ≥10%	降低 ≥10%
证据	Desktop / 1080p HDC 截图	镜像 / 清单 样例推理	输入 / 输出图 运行日志	ArkUI APP 演示视频	bootchart 对比数据	mem 记录 参数配置
状态	完成	完成	完成	完成	完成	完成
关键指标	1080p	8.2.RC1+	18.532ms	实时链路	50→42s −16%	1.7→0.9GB 约−47%

工作场景监控：从目标检测到主动告警

现有增量：相机连续流 + NPU 检测 + 异常判断 + 本地语音

01 实时取帧

CameraKit 连续流
YUV 帧及时归还

→

02 NPU 检测

YOLOv5 常驻 NPU
实时识别人 / 物目标

→

03 连续计时

跨帧累计状态
区分瞬时漏检

→

04 异常判断

识别异常情况
进行规则判定

→

05 语音告警

匹配本地提示音
板端立即播报

从“看见目标”升级为“理解状态并警告”

04 验收与展望——功能展望

合肥工业大学 HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一块板：可扩展的边缘智能监控终端

复用“摄像头—NPU—规则—告警”链路，替换模型与事件规则即可迁移场景

1 公共空间

遗留物 • 无人看管

行李箱 / 背包长时间静止，
且关联人员离开或持续无人看管
→ 疑似遗失 / 遗留提醒

2 工作 / 工业

离岗 • 闯入 • 防护

人员持续离岗、危险区域闯入，
安全帽 / 工装缺失、通道占用
→ 现场与管理端告警

3 养老 / 照护

跌倒 • 久静 • 离床

老人跌倒、长时间静止，
患者 / 儿童离开限定区域
→ 低时延看护提醒

4 仓储 / 园区

烟火 • 占道 • 巡检

烟火识别、货物堆积占道，
设备状态与物料数量巡检
→ 事件留痕与联动处置

能力演进路线

1 **目标检测** 当前基础 → 2 **多目标跟踪** 物—人关联 → 3 **时序事件** 持续 / 离开 / 越界 → 4 **多模型协同** 检测 + 行为 + 声音 → 5 **平台联动** 多机协同 / 消息推送

板端价值：低时延 | 数据本地化 | 弱网可用 | 模型与规则可替换



合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

谢谢观看
敬请评委指正

汇报人：杨　洋
团队名：全都做得队